



EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2023-2
CURSO	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA	SECCIÓN	ET001
PROFESOR	EMILIO ASUNCIÓN MARCELO BARRETO	DURACIÓN	60 min
ESCUELA	INGENIERÍA INDUSTRIAL	CICLO (S)	V

Indicaciones: Hora: 5:45-6:45 pm.

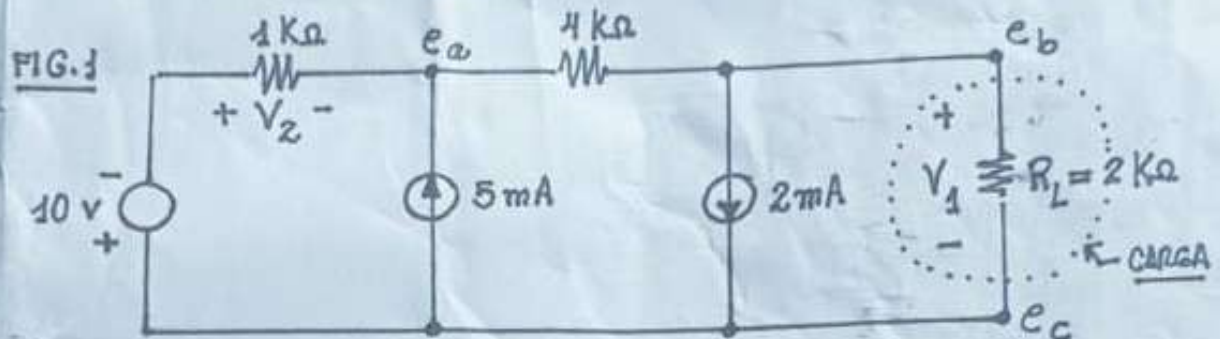
PROBLEMA 1.-

En la red eléctrica original mostrada en la figura 1:

- Determinar la resistencia Norton. (1p)
- Evaluar la corriente Norton. (1p)
- Empleando el circuito equivalente Norton, calcular V_1 en voltios. (2p)
- En la red original hallar V_2 en voltios. (3p)
- Balance de potencias en la red original. (3p)

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

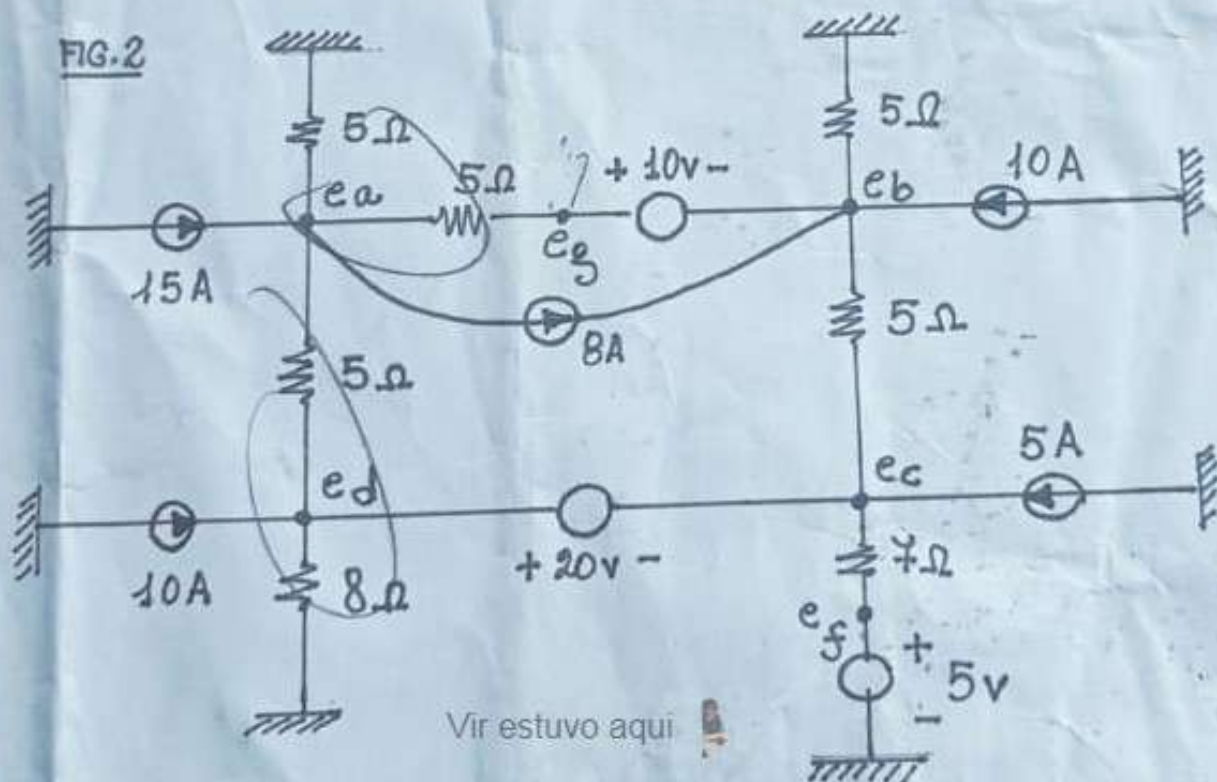


PROBLEMA 2.-

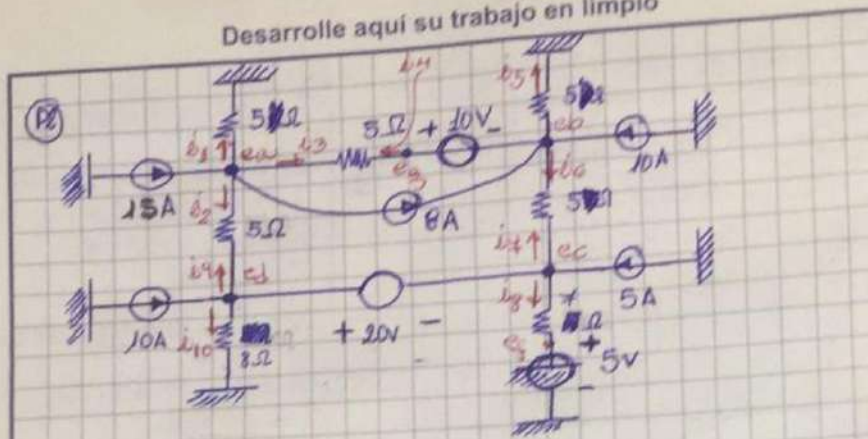
En la red eléctrica original mostrada en la figura 2:

- Graficar la red muerta (2.5p)
- Demostrar la ecuación básica de la topología, considerando la red muerta. (2.5p)
- Plantear las ecuaciones nodales necesarias para resolver el sistema. (5p)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

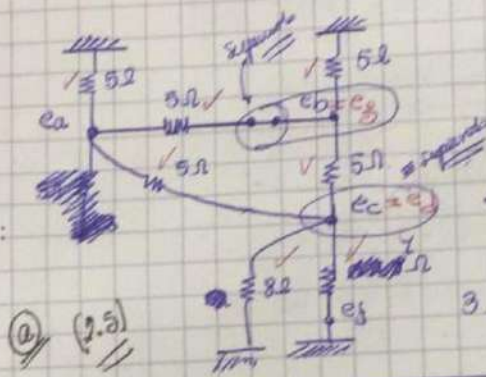


Desarrolle aquí su trabajo en limpio



18) Topología:
Red muerda

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA-USMP



b) 2.5p

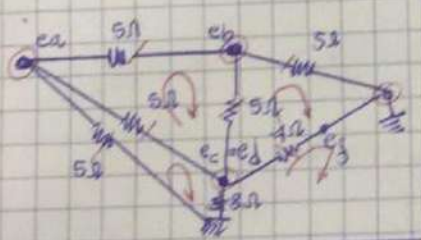
$$b = 4$$

$$l = 4$$

$$n = 4$$

$$b = l + n - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$$

3 supernodos: $e_1; e_2; e_3 = e_4$



b) Enchusca original

$e_5 = 5V$ (nodo fijo)

Node e_1 : $15 - 8 = i_1 + i_2 + i_3$

$$7 = \frac{e_1 - e_2}{5} + \frac{e_1 - e_3}{5} + \frac{e_1 - e_4}{5} \quad \text{... I}$$

Supernodo $e_2 - e_3$: $+8 + 10 = i_4 + i_5 + i_6 \Rightarrow +18 = \frac{e_2 - e_1}{5} + \frac{e_2 - e_3}{5} + \frac{e_2 - e_4}{5} \quad \text{... II}$

Supernodo $e_3 - e_4$: $+10 + 5 = i_7 + i_8 + i_9 + i_{10}$

$$+15 = \frac{e_3 - e_1}{5} + \frac{e_3 - e_2}{8} + \frac{e_3 - e_4}{5} + \frac{e_3 - e_5}{4} \quad \text{... III}$$

Expresión de sustitución de los supernodos:

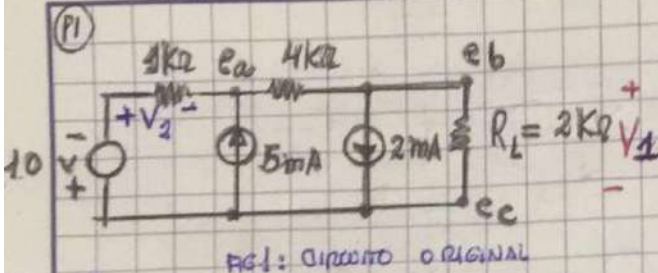
$$e_2 - 10 = e_1 \quad \text{... IV}$$

$$e_3 - 20 = e_4 \quad \text{... V}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FIA / USMP



C Balance de potencias (3p)

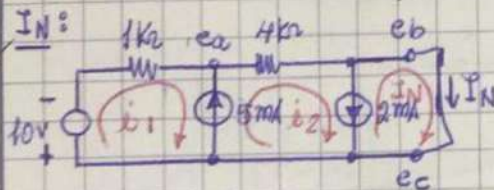
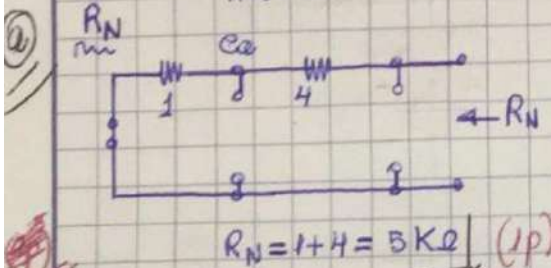
$$\Sigma \text{Pot. consum.} = (2.143 \times 10^{-3} \times 4.29) + (0.143 \times 10^{-3} \times 0.572) + (5.143 \times 10^{-3} \times 5.143) + (5 \times 10^{-3} \times 4.862)$$

$$\Sigma \text{Pot. consum.} = 0.0607719 \text{ Watts}$$

$$\Sigma \text{Pot. gen.} = (10 \times 5.143 \times 10^{-3}) + (429 \times 2 \times 10^{-3}) = 0.06066$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

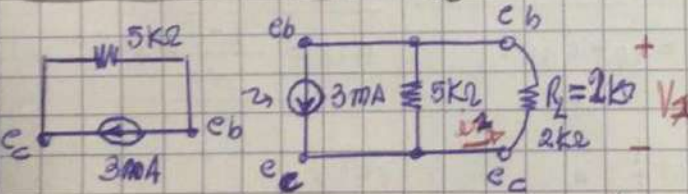
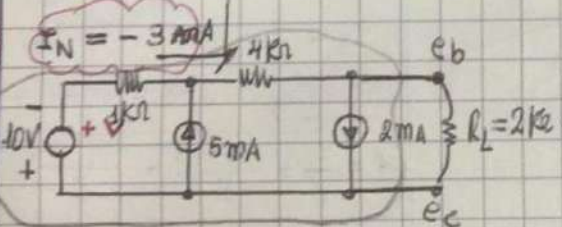


$$-10 = 1 \cdot i_1 + 4 \cdot i_2 + 0$$

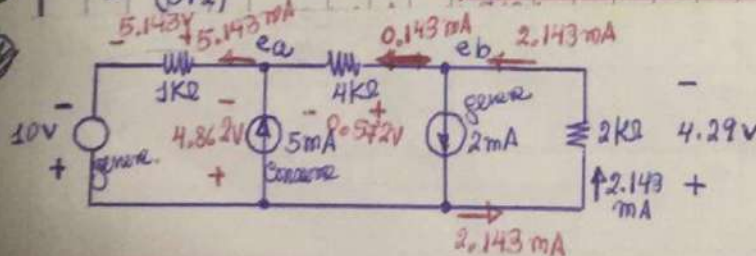
$$i_1 - i_2 = 5 \rightarrow i_1 = 5 + i_2$$

$$i_2 - I_N = 2 \rightarrow i_2 = I_N$$

En (a): $-10 = (5 + I_N) + 4 I_N$



$$i_x = \frac{3 \times 5}{5 + 2} = 2.143 \text{ mA} \rightarrow V_1 = 2 \cdot i_x = 4.29 \text{ V} \cdot R_L \text{ (2p)}$$



$V_2 = -5.143 \text{ volts}$ (3p)

Vir estuvo aqui



FIA / USMP